

## Activitat 5 — Inequacions: de la igualtat a la desigualtat

Resoldre inequacions lineals com una extensió natural de les equacions, dominar la regla del canvi de sentit i representar les solucions a la recta.

### Idea clau

Fins ara buscàvem *quin* valor fa certa una igualtat. Ara en buscarem *quins* —tot un rang— fan certa una **desigualtat**. Una inequació es resol quasi igual que una equació, amb **una diferència crucial** que cal tenir sempre present. I la solució ja no és un punt, sinó tot un tram de la recta.

#### Els símbols de desigualtat

$<$  (menor),  $>$  (major),  $\leq$  (menor o igual),  $\geq$  (major o igual).

Resoldre una inequació és trobar *tots* els valors de  $x$  que la compleixen.

### Es resol com una equació... amb una excepció

#### La regla d'or

Es pot sumar o restar el mateix als dos costats, i multiplicar o dividir per un nombre **positiu**, sense problemes. Però si **multipliques o divideixes per un nombre negatiu**, el sentit de la desigualtat **gira** ( $<$  passa a  $>$  i a l'inrevés).

#### Exercici resolt 43 — Una inequació senzilla

Resol  $2x - 3 > 5$ .

**Solució.**

$$2x - 3 > 5 \Rightarrow 2x > 8 \Rightarrow x > 4.$$

Hem dividit per 2 (positiu): el sentit no canvia. La solució són *tots* els nombres més grans que 4.

**Resposta:**  $x > 4$ .

#### Exercici resolt 44 — Quan cal girar

Resol  $-2x > 6$ .

**Solució.** Dividim per  $-2$  (negatiu): el sentit **gira**.

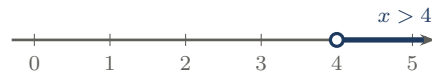
$$-2x > 6 \Rightarrow x < \frac{6}{-2} \Rightarrow x < -3.$$

Comprovació amb  $x = -4$ :  $-2 \cdot (-4) = 8 > 6$ . ✓ (I amb  $x = 0$ :  $0 > 6$  és fals, correcte que quedi fora.)

**Resposta:**  $x < -3$ .

### Representar la solució a la recta

La solució d'una inequació es dibuixa a la recta amb un tram i una fita. El **cercle** de la fita indica si el valor s'inclou:



$x > 4$ : cercle buit (el 4 no s'inclou) i la fletxa cap als valors més grans. Amb  $\geq$ , el cercle seria ple.

## Exercicis per fer

**45 Sense girar.** Resol i representa a la recta:

- (a)  $x + 3 > 7$
- (b)  $2x - 3 > 5$
- (c)  $3x + 1 \leq 10$
- (d)  $\frac{x}{2} + 1 > 3$

**46 Cal girar.** Resol amb compte del sentit:

- (a)  $-2x > 6$
- (b)  $-3x + 2 < 11$
- (c)  $5 - x < 2$
- (d)  $-x \geq 4$

**47 Incògnita als dos costats.** Resol:

- (a)  $4x - 1 \geq 2x + 7$
- (b)  $3x + 2 < 5x - 6$

**48 Llegeix la recta.** Escriu la inequació que representa cada situació: (a) tots els valors menors que 2 (el 2 no inclòs); (b) tots els valors majors o iguals que  $-1$ .

**49 Comprova.** Per a la solució de  $2x - 3 > 5$  (que és  $x > 4$ ), comprova amb  $x = 5$  (ha de complir) i amb  $x = 3$  (no ha de complir).

**50 Tradueix.** «El triple d'un nombre, menys 4, és com a molt 11.» Escriu la inequació i resol-la.

**51 Troba l'error.** Un company resol  $-2x > 6$  i escriu  $x > -3$  (sense girar). Comprova amb  $x = 0$  i digues on és l'error. Quina és la solució correcta?

**52 Un context.** Per entrar a una atracció cal fer com a mínim 140 cm. Si l'alçada d'algú és  $h$ , escriu la condició amb una desigualtat i digues què vol dir la solució.

**53 Repte N3+.** Resol la doble inequació  $-1 < 2x + 3 \leq 7$  (tots dos costats alhora) i representa-la a la recta. (*Pista: opera les tres parts a la vegada.*)

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 45** (a)  $x > 4$ . (b)  $x > 4$ . (c)  $x \leq 3$ . (d)  $x > 4$ . (Representacions: fletxa cap a la dreta amb cercle buit, tret de (c), cercle ple cap a l'esquerra.)
- 46** (a)  $x < -3$ . (b)  $x > -3$ . (c)  $x > 3$ . (d)  $x \leq -4$ . (En (a) i (d) s'ha girat el sentit.)
- 47** (a)  $4x - 2x \geq 7 + 1 \Rightarrow 2x \geq 8 \Rightarrow x \geq 4$ . (b)  $3x - 5x < -6 - 2 \Rightarrow -2x < -8 \Rightarrow x > 4$  (gira).
- 48** (a)  $x < 2$ . (b)  $x \geq -1$ .
- 49**  $x = 5$ :  $2 \cdot 5 - 3 = 7 > 5$  ✓ (compleix).  $x = 3$ :  $2 \cdot 3 - 3 = 3$ , i  $3 > 5$  és fals ✓ (no compleix, correcte).
- 50**  $3x - 4 \leq 11 \Rightarrow 3x \leq 15 \Rightarrow x \leq 5$ .
- 51** Amb  $x = 0$ :  $-2 \cdot 0 = 0$ , i  $0 > 6$  és fals, però  $x = 0$  compliria  $x > -3$ : contradicció. L'error és no haver girat el sentit en dividir per  $-2$ . Solució correcta:  $x < -3$ .
- 52**  $h \geq 140$ : la solució són totes les alçades de 140 cm en amunt (el 140 inclòs, perquè diu «com a mínim»).
- 53**  $-1 < 2x + 3 \leq 7 \Rightarrow -4 < 2x \leq 4 \Rightarrow -2 < x \leq 2$ . A la recta: tram de  $-2$  (buit) a  $2$  (ple).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estén el raonament algebraic de la igualtat a la desigualtat. Tres sessions. És un contingut que la programació de B incorpora de manera destacada; convé no escatimar-hi pràctica.
- **La regla d'or (ex. 46, 51).** Girar el sentit en multiplicar/dividir per negatiu és l'error de la unitat. La millor defensa és comprovar sempre amb un valor concret (ex. 49, 51). Ítem N3, criteri 2.1.
- **Representació a la recta.** El cercle buit/ple ( $<$  vs.  $\leq$ ) materialitza la diferència entre estricta i no estricta; connecta amb el domini i els intervals que reapareixen a les Unitats 5 i 6 (criteri 5.2).
- **Traducció (ex. 50, 52).** «Com a mínim / com a molt / almenys» són expressions que cal saber traduir a  $\geq$  /  $\leq$ ; treballa la comprensió lectora.
- **Solució com a conjunt.** Insistir que la solució ja no és un punt sinó un *rang* (canvi de mentalitat respecte de les equacions).
- **N3+ (ex. 53).** La doble inequació introdueix, de manera assequible, la idea d'intersecció de condicions.